

实验4 LALR(1)分析生成器

一、实验内容：

设计一个应用软件，以实现LALR(1)分析生成器。

二、实验要求：

1. 必做功能：

- (1) 要提供一个文法输入编辑界面，让用户输入文法规则（可保存、打开存有文法规则的文件）
- (2) 求出文法各非终结符号的first集合与follow集合，并提供窗口以使用户可以查看这些集合结果。【可以采用表格的形式呈现】
- (3) 需要提供窗口以使用户可以查看文法对应的LR(1)DFA图。（可以用画图的方式呈现，也可用表格方式呈现该图点与边数据）
- (4) 需要提供窗口以使用户可以查看文法对应的LALR(1)DFA图。（可以用画图的方式呈现，也可用表格方式呈现该图点与边数据）
- (5) 需要提供窗口以使用户可以查看文法对应的LALR(1)分析表。（如果该文法为LALR(1)文法时）【LALR(1)分析表采用表格的形式呈现】
- (6) 应该书写完善的软件文档
- (7) 应用程序应为Windows界面。

2. 选做功能。

- (1) 需要提供窗口以使用户输入需要分析的句子。
- (2) 需要提供窗口以使用户查看使用LALR(1)分析该句子的过程。【可以使用表格的形式逐行显示分析过程】

三、完成时间：4周时间(第13周-第17周)

四、上交方法：

通过砺儒云课堂提交

五、完成方式：每个学生自行独立完成。

六、实验实现的编程语言：C++程序设计语言

七、实验需要提交的内容及注意事项：

本次实验作业提交，只能使用RAR文件或ZIP压缩文件。

压缩文件内含文件夹及文件如下：

- (1) 源程序文件夹：内含整个实验的所有源程序文件和编译方法的说明介绍文件
- (2) 文档文件夹：内含本次实验的设计文档（PDF或DOC格式）（注：文档书写格式可参考百度云盘中课程实验文件夹下的格式）
- (3) 测试数据文件夹：内含所有的测试数据文件和测试结果的汇报文件
- (4) 可执行程序文件夹：内含本次实验的可执行程序以及使用说明书。

注意事项：输入的文法均为2型文法（上下文无关文法）。文法规则为了处理上的简单，输入时均默认输入的第一个非终结符就是文法的开始符号，用@表示空串。因此下面的文法均为正确的输入。

例1：

$E \rightarrow E+T$
 $T \rightarrow a$

由于第一个非终结符为E，因此E是文法的开始符号。

例2：

$exp \rightarrow exp \text{ addop } term \mid term$
 $addop \rightarrow + \mid -$
 $term \rightarrow term \text{ mulop } factor \mid factor$
 $mulop \rightarrow * \mid /$
 $factor \rightarrow (exp) \mid n$

由于第一个非终结符为exp，因此exp是文法的开始符号。